Izelmadene Achraf

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

À PROPOS

Stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 : Ingénieur Fiabilisation Équipement chez ETF (AMM).

Élève ingénieur en dernière année, orienté fiabilité des systèmes industriels, automatisme et contrôle. Expérience terrain en unité de production (maintenance préventive/corrective, migration automate TIA Portal) et méthodologie d'industrialisation (cahier des charges, analyse des risques AMDEC, instrumentation, suivi budgétaire).

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Production & Maintenance (préventive & prédictive), Lean Management, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Supervision industrielle & Digital Twin, Smart capteurs & actionneurs, Régulation industrielle, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Électronique analogique...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Maintenance préventive et corrective sur lignes automatisées, suivi des indicateurs d'équipements et de disponibilité.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et mise à jour de la documentation technique.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT, bilan de puissance et conformité aux normes techniques.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation, schémas unifilaires et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

PROJETS

Contrôle Qualité Intelligent & Banc d'Inspection (Vision & Électronique Industrielle)

- Étude complète d'un système d'inspection automatisée : cahier des charges, analyse des risques (AMDEC) et instrumentation.
- Dimensionnement financier du projet (calcul de VAN, ROI, budget) et rédaction des modes opératoires de contrôle.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Détection anticipée de défaillances sur données capteurs (vibrations, température, pression) et benchmark F1-score/Recall.
- Définition de seuils critiques d'alerte complétée par une étude CND (Contrôle Non Destructif) par analyse d'huile.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering & Supervision)

- Benchmark d'algorithmes de clustering (KMeans, DBSCAN, GMM) sur des flux de données IoT de réseaux électriques.
- Dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies et l'optimisation des contrôles.

COMPÉTENCES

Maintenance & Fiabilité :	Préventive & corrective, Indicateurs (MTBF/MTTR), AMDEC, CND, Modes opératoires
Automatisme & Équipements :	TIA Portal, Bancs de test, Ladder, Grafcet, SCADA / HMI, Modbus RTU, Caneco BT
Outils, Budget & Data :	Suivi budgétaire (VAN/ROI), Excel (suivi & calculs), Power BI, Python (Pandas), Pack Office
Qualités personnelles :	Travail d'équipe, Rigueur & ponctualité, Esprit d'entreprendre, Curiosité technique

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel